

Relatório Técnico

Bráulio F.B.* Camila R.B.† Naiara H.V.‡

2 de Novembro de 2025

Carta de Apresentação

À Indústria automobilística “XYZ”
At. Sr. Miguel Arcanjo
Rua Cinco, 555.

Prezado Sr.,

O presente relatório sintetiza a análise de viabilidade da expansão do serviço de manutenção de máquinas. O serviço é realizado no departamento de manutenção da Indústria automobilística “XYZ”. As principais conclusões do projeto são:

- No caso de um aumento de demanda por manutenção de máquinas externas, é indicado que o departamento de manutenção tenha dois operadores na estação de manutenção A e dois funcionários na estação de manutenção B;
- O sistema de manutenção de máquinas internas apresenta um satisfatório nível de utilização dos funcionários;
- No caso de um aumento de demanda por manutenção de máquinas externas, o tempo médio em fila na estação C extrapola meia hora, prejudicando a imagem da empresa. Neste caso, seria necessário aumentar a capacidade da estação de inspeção.

O detalhamento do projeto está apresentado nas seções subsequentes deste relatório.

Atenciosamente,

Bráulio B., Camila B. e Naiara V.
Engenheiro(a)s de Produção

*Departamento de Engenharia de Produção, Universidade Federal de Minas Gerais, email: braulio.barcelos@yahoo.com.br

*Departamento de Engenharia de Produção, Universidade Federal de Minas Gerais, email: camilarb.engproducao@hotmail.com

*Departamento de Engenharia de Produção, Universidade Federal de Minas Gerais, email: naiarahelena.vieira@gmail.com

‡Departamento de Manutenção, Empresa XYZ, email: autor3@email.br

Sumário

1	Síntese do Relatório	3
2	Introdução	3
3	Descrição dos sistemas simulados	3
4	Objetivo do estudo	4
5	Resultado e análises	5
6	Conclusão e recomendações	6

1 Síntese do Relatório

Data 02/11/2025

Projeto Expansão do Departamento de Manutenção da Indústria “XYZ”

Objetivo Verificar capacidade e a produtividade do departamento de manutenção da indústria automobilística “XYZ” e propor alternativas para expansão e aumento de produtividade.

Descrição do sistema inicial: Trata-se de um departamento de manutenção que possui três estações, sendo duas (A e B) estações em paralelo e uma terceira (C) para inspeção de qualidade. Cada estação possui um operador disponível.

Solução proposta: Propõe-se a contratação de mais um funcionário para a estação A e mais um funcionário para a estação B. A estação C pode manter um funcionário apenas, suportando um nível de utilização de aproximadamente 60%.

Conclusões: Manter apenas um funcionário na estação de manutenção A ou B não é suficiente para expandir a capacidade do departamento de manutenção mantendo o mesmo nível de serviço. Sugere-se a contratação de mais um operador para cada estação, A e B. A contratação de mais de dois funcionários para estas mesmas estações não traria aumento significativo de produtividade.

Software SimPy (Python)

2 Introdução

Diante de uma demanda por manutenção à máquinas externas, a indústria automobilística “XYZ” expandiu sua capacidade de atendimento à manutenções externas, porém manteve intacta a capacidade do Departamento de Manutenção. No entanto, a indústria suspeitava que a estação de manutenção [A] poderia ser um gargalo no sistema, e um possível entrave na expansão da capacidade do serviço de manutenção. Assim, elaboramos um modelo de simulação para o departamento de manutenção para analisar o nível de ocupação dos funcionários de cada estação (A, B e Inspeção) e propor alterações para aumentar a capacidade do serviço e a produtividade no caso de expandir o serviço para manutenção de máquinas externas à indústria.

3 Descrição dos sistemas simulados

A indústria possui 5 máquinas que são utilizadas para operação dentro de sua área industrial. O setor de manutenção possui uma oficina, responsável pelo reparo e inspeção das máquinas. Dentro da oficina existem duas estações de reparo, estação A e B. Em cada uma destas estações, existe apenas 1 operador disponível para execução dos trabalhos. A

probabilidade de uma máquina necessitar de reparos na estação A é de 75% e na estação B de 25%. Uma máquina, após reparada vai para uma inspeção final, onde existe um único operador que realiza o trabalho. Após a inspeção, 90% das máquinas são liberadas para operação e 10% retornam para nova manutenção. Esta nova manutenção sempre ocorre na mesma estação onde a máquina foi reparada inicialmente.

Exemplo 10 (DCA): Manutenção de máquinas internas

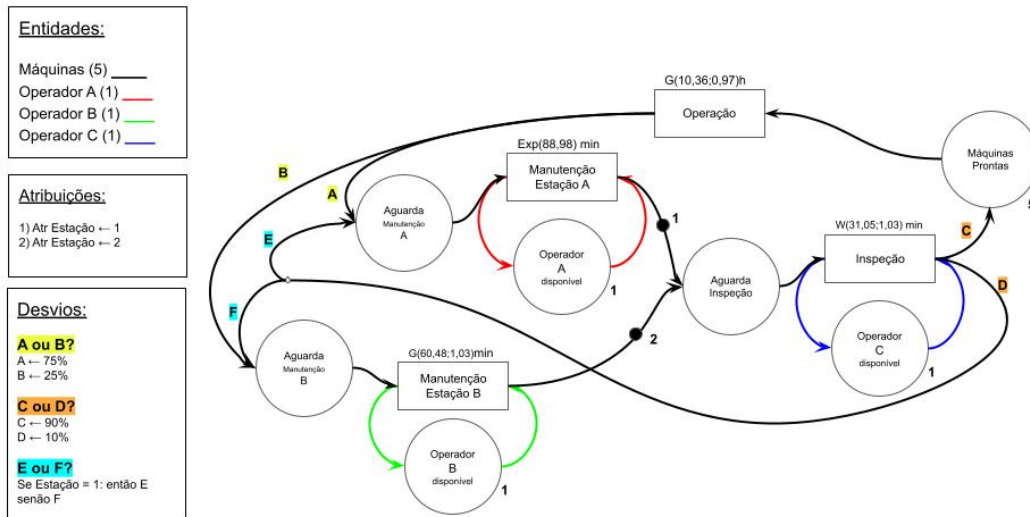


Figura 1: DCA do fluxo de manutenção de máquinas internas

A indústria está estudando a possibilidade da oficina de realizar serviços para terceiros, isto é, manutenção em máquinas de outras empresas, além da manutenção das máquinas internas da própria empresa. As máquinas externas seriam reparadas apenas na estação B e, após o reparo, seriam inspecionadas pelo mesmo operador que inspeciona as máquinas internas e seriam liberadas (neste caso a taxa é de 82% dos casos) ou retidas para nova manutenção (18% dos casos). A nova manutenção, neste caso, aconteceria somente na estação B.

Os tempos relacionados a este sistema foram levantados e apresentam as seguintes distribuições:

Inspeção: Weibull (31.05, 1.03)min; Reparo Estação A: Exp (88.98)min; Reparo Estação B: Gama (60.48, 1.03)min; Intervalo entre falhas: Gama (10.36, 0.97)h; Intervalo entre chegadas de máquinas externas: Gama (7.97, 0.96)h.

4 Objetivo do estudo

Este estudo pretende avaliar cinco cenários (A, B, C, D, E):

A: Se o sistema consegue atender a demanda pelas cinco máquinas internas com a atual infraestrutura de manutenção;

Exemplo 10 (DCA): Manutenção de máquinas internas e externas

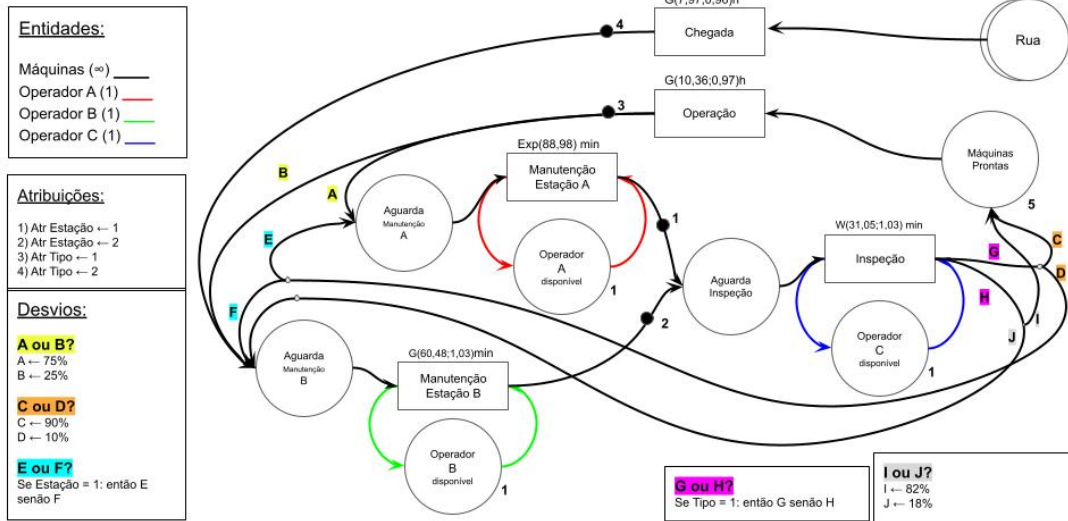


Figura 2: DCA do fluxo de manutenção de máquinas internas

B: O tempo médio de fila na estação A com a contratação de mais um operador para esta estação de manutenção;

C: Se o sistema consegue atender a demanda pelas cinco máquinas internas e pelas máquinas externas com a infraestrutura de manutenção presente no item B;

D: O tempo médio de fila na estação B com a contratação de mais um operador para esta estação de manutenção mantendo com a infraestrutura de manutenção presente no item C;

E: Se o sistema consegue atender a demanda pelas cinco máquinas internas e pelas máquinas externas com a infraestrutura de manutenção presente no item D, considerando o intervalo entre chegadas uma distribuição Gama (1.97, 0.96).

5 Resultado e análises

O modelo de simulação foi rodado considerando as variações propostas no objetivo do estudo, na seção 4. Implementamos o exemplo 10-b para atender a todos objetivos propostos. Na configuração da simulação, em parâmetros de replicação, consideramos 5 replicações de 365 dias e um tempo de aquecimento das estatísticas de 30 dias. O sistema funciona 24 horas por dia e a unidade básica da simulação é minutos. Inicializamos as estatísticas e as variáveis do sistema entre as replicações.

Para avaliar o cenário A, fixamos o número máximo de chegadas de máquinas externas em 1, de forma que apenas as máquinas internas ficassem em operação. Neste caso, ao analisar o relatório, o estoque de máquinas em processo é de * máquinas. O tempo médio de máquinas em fila na estação A é de 45.6739 minutos, na estação B é de 0.7365 minutos,

e na estação de inspeção é de 18.0483 minutos. O número médio de máquinas em fila na estação A é de 0.2160 máquinas, na estação B é de 0.0014 máquinas, e na estação de inspeção é de 0.1181 máquinas. O nível médio de utilização dos funcionários A, B e C é de 42.39 %, 11.96 % e 23.95 %, respectivamente.

Para avaliar o cenário B, mantemos dados e parâmetros do cenário A, exceto a capacidade do funcionário A, que é alterada de 1 para 2. Ainda assim, apenas as máquinas internas ficam em operação. Neste caso, o nível médio de utilização dos funcionários A é reduzido para 42.39 %.

Para avaliar o cenário C, mantemos a maioria dos dados e parâmetros do cenário B, mas número máximo de chegadas de máquinas externas é alterada de 1 para Infinite, de forma que as máquinas internas e externas circulem no sistema. Neste caso, o nível médio de utilização dos funcionários A é 20.94 % que é a utilização média dos funcionários B e de Inspeção. O nível médio de utilização dos funcionários A, B e C é de 20.94 % , 26.94 % e 26.06 % , respectivamente.

Para avaliar o cenário D, mantemos dados e parâmetros do cenário C, exceto a capacidade do funcionário B, que é alterada de 1 para 2, de forma que as máquinas internas e externas circulem no sistema. Neste caso, o nível médio de utilização dos funcionários A, B e C é de 19.18 %, 11.71 % e 29.27 %, respectivamente.

Para avaliar o cenário E, mantemos os dados e parâmetros do cenário D, exceto o intervalo entre chegadas, que é alterado para Gama(1.97, 0.96) de forma que as máquinas internas e mais máquinas externas circulem no sistema. Neste caso, o nível médio de utilização dos funcionários A, B e C é alterado para 20.97 %, 11.53 % e 29.43 %, respectivamente.

6 Conclusão e recomendações

As principais recomendações obtidas através da simulação são:

1. O sistema atual possui nível de utilização dos funcionários satisfatórios, menor que 50% de forma geral.
2. Contratando mais um funcionário A, o nível de utilização dos funcionários A e C são satisfatórios, menor que 30%, ainda assim, mais do que o dobro de utilização do funcionário B.
3. Mantendo dois funcionários A e liberando o atendimento de máquinas externas geram um nível de utilização dos funcionários A, B e C satisfatórios, em torno de 30%, apresentando uma diferença menor que 10% entre os três níveis de utilização.
4. Quando a capacidade de funcionários B é duplicada, o nível de utilização desses funcionários é reduzido para a metade, aproximadamente, apresentando uma ociosidade, se comparado com os outros funcionários.

5. Aumentando a taxa de chegada de máquinas externas e mantendo a infraestrutura de dois funcionários A e B, percebe-se utilização alta do funcionário C, se comparado aos funcionários A e B.